



南開大學
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 4：用户手册

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	系统概述	3
1.1	系统简介	3
1.2	系统特色	3
1.3	运行环境	3
2	前台功能使用指南	3
2.1	首页	3
2.1.1	页面布局	4
2.1.2	交互功能	6
2.2	队伍模块 (TEAMS)	6
2.2.1	队伍列表页	6
2.2.2	队伍详情页	7
2.3	选手模块 (PLAYERS)	10
2.3.1	选手列表页	10
2.3.2	选手详情页	11
2.4	赛程模块 (SCHEDULE)	13
2.4.1	赛程日历	13
2.4.2	比赛详情	13
2.5	排行榜模块 (RANKINGS)	15
2.5.1	页面结构	15
2.6	新闻模块 (NEWS)	17
2.6.1	新闻列表	17
2.6.2	新闻详情	18
2.7	评论广场 (COMMENTS)	18
2.7.1	发表评论	18
2.7.2	评论列表	18
2.7.3	互动功能	18
2.8	用户中心	19
2.8.1	用户注册	19
2.8.2	用户登录	19

2.8.3	个人主页 (PROFILE)	19
2.9	资料下载	21
3	后台管理指南	22
3.1	登录后台	23
3.2	管理首页	23
3.3	队伍管理	23
3.4	选手管理	24
3.5	赛程管理	24
3.6	数据自动计算	24
4	系统亮点总结	25
4.1	视觉设计	25
4.2	数据可视化	25
4.3	用户体验	25
4.4	数据完整性	25
5	常见问题	25
5.1	无法登录怎么办?	25
5.2	图表不显示怎么办?	26
5.3	视频无法播放怎么办?	26
6	联系我们	26

1 系统概述

1.1 系统简介

M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统是一套面向立直麻将爱好者的综合信息平台，旨在为用户提供 M.LEAGUE 职业联赛的全方位信息服务。

系统采用前后台分离架构：

- 前台 (Frontend)**：面向普通用户，提供信息浏览、互动交流等功能
- 后台 (Backend)**：面向管理员，提供数据管理、内容维护等功能

1.2 系统特色

- 专业的数据展示**：完整收录 M.LEAGUE 10 支战队、40+ 职业选手的详细信息
- 丰富的数据可视化**：ECharts 动态图表展示积分排行、选手能力分析
- 沉浸式视觉体验**：黑金配色主题，契合 M.LEAGUE 官方风格
- 完善的互动功能**：评论、点赞、回复，打造麻将爱好者社区
- 个性化设置**：支持用户设置喜爱的队伍，定制个人主页

1.3 运行环境

表 1: 系统运行环境要求

项目	要求
浏览器	Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 80+、Safari 13+
分辨率	建议 1920×1080 及以上
网络	稳定的互联网连接

2 前台功能使用指南

2.1 首页

首页是用户进入系统的第一个页面，集中展示了 M.LEAGUE 的核心信息。

2.1.1 页面布局

1. **顶部导航栏**：包含 TEAMS、PLAYERS、SCHEDULE、NEWS、COMMENTS 等主要入口
2. **M.LEAGUE 介绍区**：简要介绍什么是 M.LEAGUE
3. **选手排行榜**：展示总得点、一位率、避四率、最高得分四个维度的 TOP5 选手
4. **队伍积分榜**：当前赛季各队伍的积分排名及得分趋势条
5. **最新新闻**：滚动展示最新的联赛资讯



图 1: 首页顶部导航栏与 M.LEAGUE 介绍区

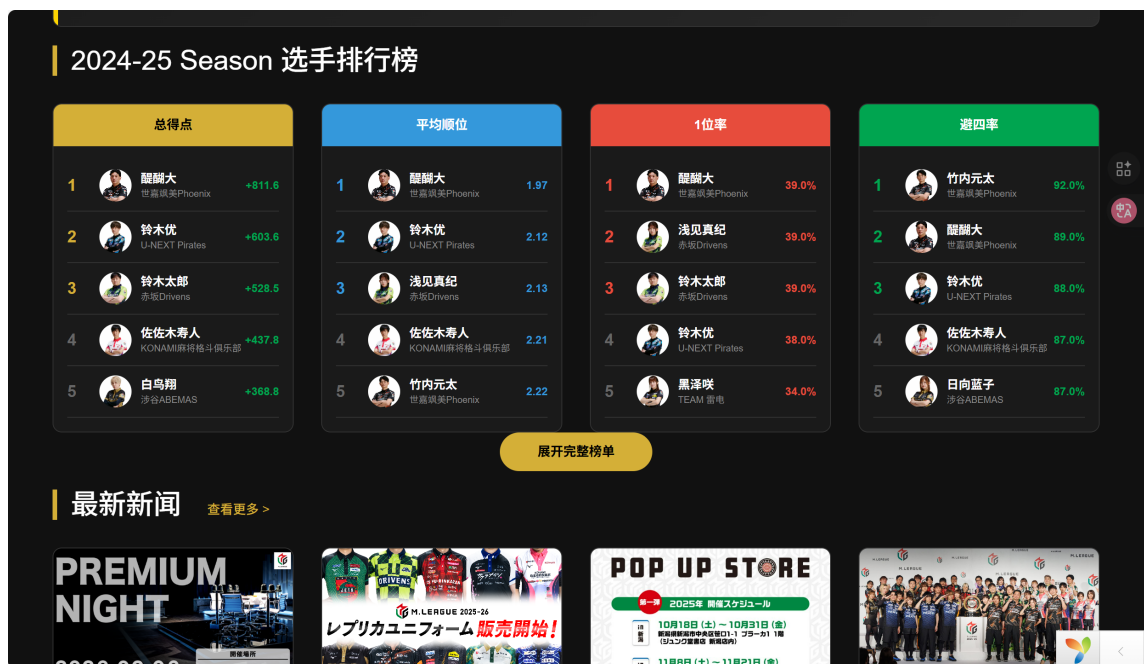


图 2: 首页选手排行榜展示

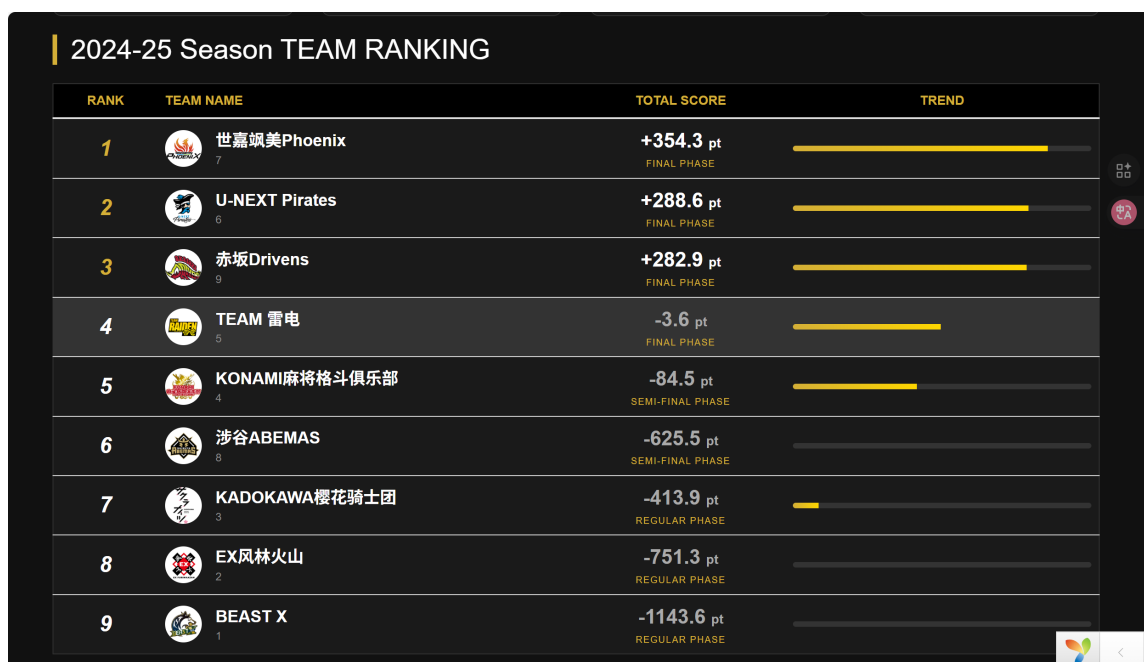


图 3: 首页队伍积分榜

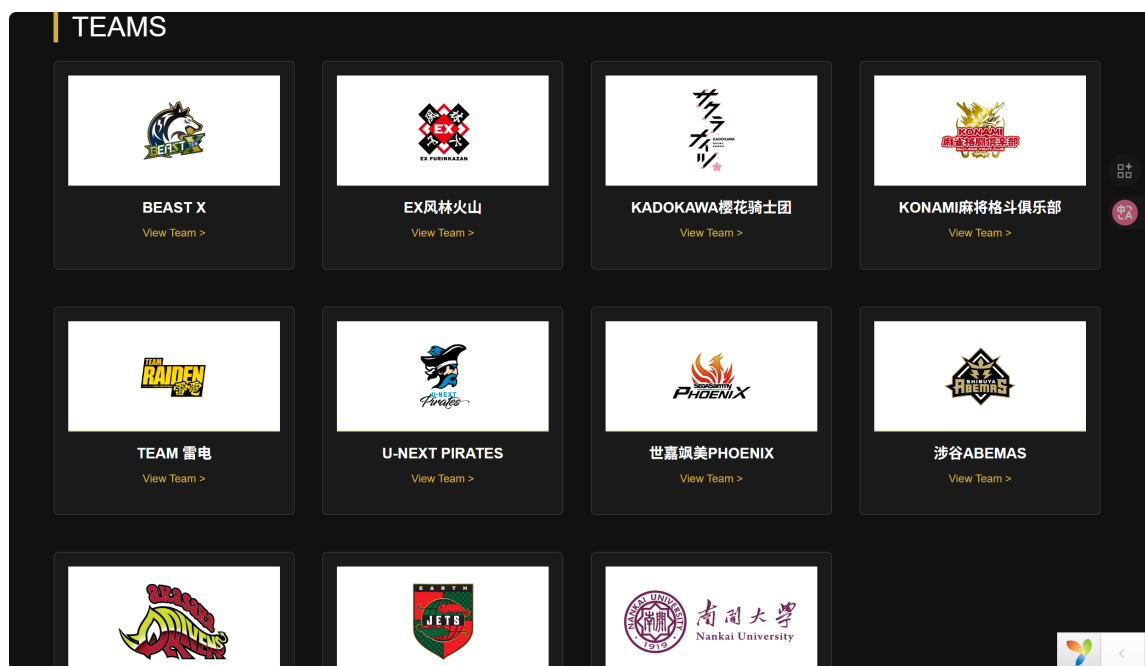


图 4: 首页最新新闻滚动区

2.1.2 交互功能

- 点击排行榜中的选手/队伍名称, 可直接跳转到详情页
- 点击「VIEW ALL」按钮可查看完整排行榜
- 排行榜支持「TOP 5」和「完整榜单」切换

2.2 队伍模块 (TEAMS)

2.2.1 队伍列表页

展示 M.LEAGUE 全部参赛队伍, 采用卡片式布局:

- 队伍 Logo、名称、赛季排名
- 鼠标悬停显示队伍简介
- 点击卡片进入队伍详情页

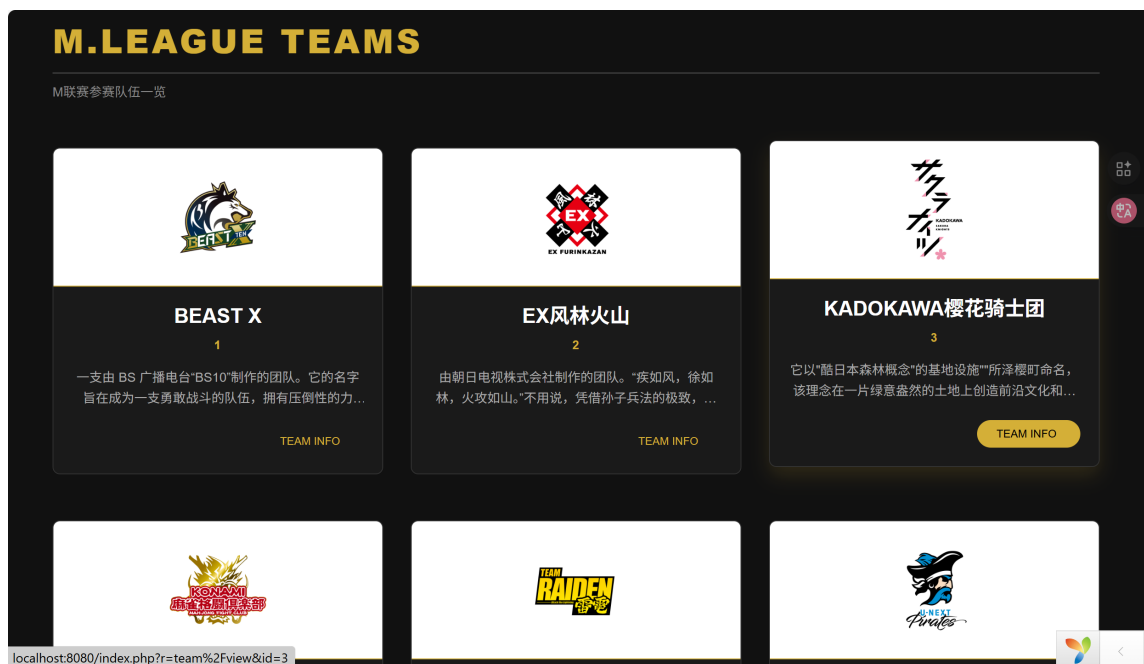


图 5: 队伍列表页卡片式布局

2.2.2 队伍详情页

队伍详情页包含以下信息模块：

1. 队伍头部

- 队伍 Logo（圆形金边设计）
- 队伍名称、所属企业 Logo
- 队伍介绍文字

2. 监督信息

- 监督（教练）照片
- 监督姓名

3. 队伍介绍视频

- 内嵌视频播放器
- 支持播放/暂停、音量调节、全屏播放

4. 选手阵容

- 展示队伍 4 名选手的照片、姓名、所属职业团体
- 点击可进入选手详情页

5. 赛季成绩统计

- 常规赛得分、半决赛得分、决赛得分、总得分
- 当前排名
- 赛季进度标识（REGULAR/SEMI/FINAL）

6. 赛季得分走势图

- ECharts 折线图动态展示
- 从「赛季开始」到各阶段的累计得分变化
- 平滑曲线、渐变面积填充、数据标签
- 零分基准线标注

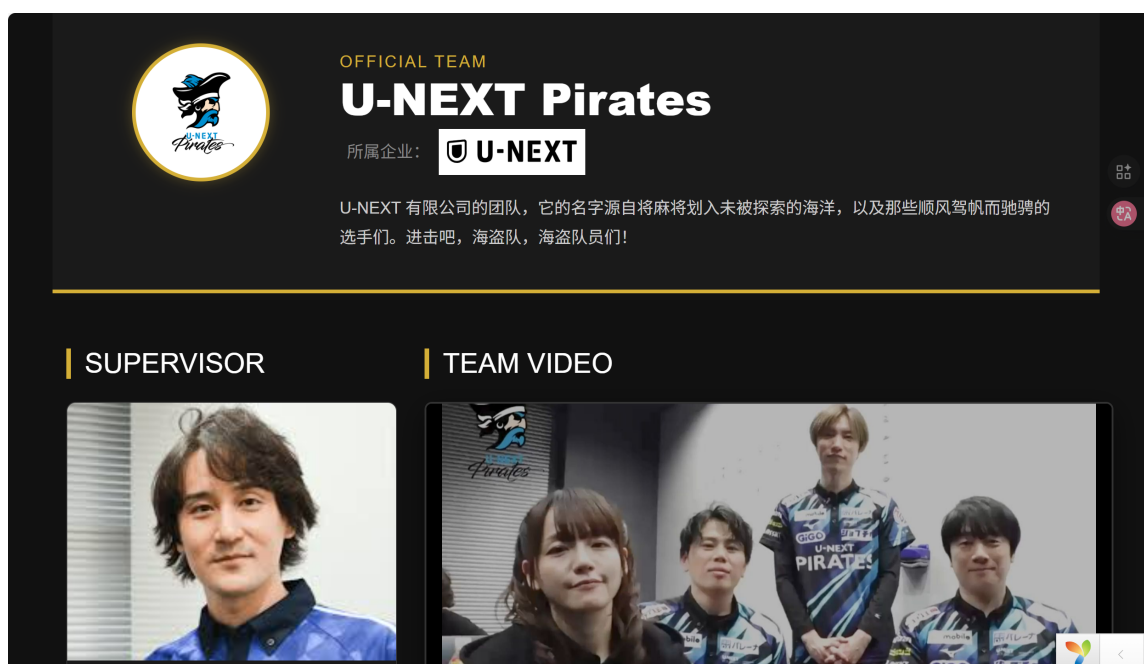


图 6: 队伍详情页——队伍信息与监督

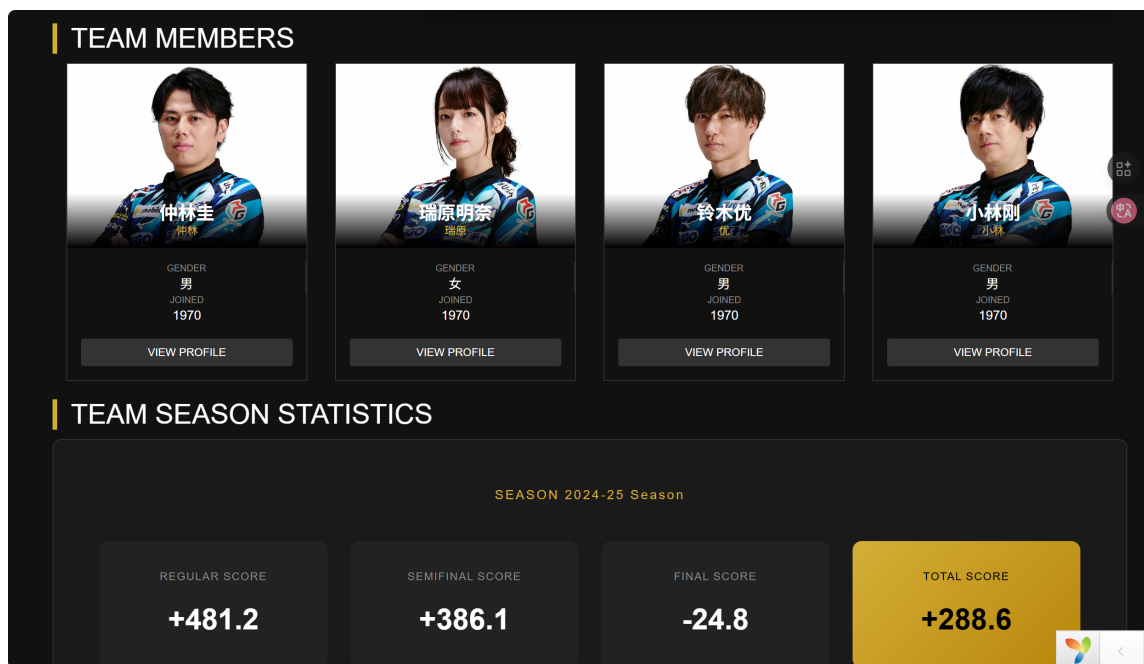


图 7: 队伍详情页——选手阵容



图 8: 队伍详情页——赛季成绩与得分走势图

2024-25 Season TEAM RANKING				
RANK	TEAM NAME		TOTAL SCORE	TREND
1		世嘉飒美Phoenix 7	+354.3 pt FINAL PHASE	
2		U-NEXT Pirates 6	+288.6 pt FINAL PHASE	
3		赤坂Driven 9	+282.9 pt FINAL PHASE	
4		TEAM 雷电 5	-3.6 pt FINAL PHASE	
5		KONAMI麻将格斗俱乐部 4	-84.5 pt SEMI-FINAL PHASE	
6		涉谷ABEMAS 8	-625.5 pt SEMI-FINAL PHASE	
7		KADOKAWA樱花骑士团 3	-413.9 pt REGULAR PHASE	
8		EX风林火山 2	-751.3 pt REGULAR PHASE	
9		BEAST X 1	-1143.6 pt REGULAR PHASE	

图 9: 队伍赛季统计数据

2.3 选手模块 (PLAYERS)

2.3.1 选手列表页

- 网格布局展示所有选手头像、姓名、所属队伍
- 支持按队伍筛选
- 鼠标悬停显示选手昵称



图 10: 选手列表页网格布局

2.3.2 选手详情页

选手详情页是系统的**核心亮点页面**，包含：

1. 选手基本信息

- 高清选手照片（金边装饰）
- 姓名、注册名、昵称
- 所属职业麻将团体
- 加入 M.LEAGUE 年份
- 当前所属队伍（可点击跳转）

2. 自我介绍视频

- 选手官方自我介绍视频
- 支持自定义封面图

3. 赛季成绩表格

- 历史各赛季的详细数据

- 包含：赛季、队伍、场次、总得分、平均顺位、一位率、避四率、最高得分

4. 详细数据卡片

- 最高得点、1-4 位次数、总场次
- 采用彩色卡片区分展示

5. 顺位分布饼图

- ECharts 环形饼图
- 直观展示 1 位、2 位、3 位、4 位的次数占比
- 金/紫/橙/红四色配色
- 悬停显示详细数据

6. 选手能力雷达图

- 五维度能力评估：一位率、出场率、稳定性、爆发力、避四率
- 数据归一化处理（0-100 分制）
- 金色半透明填充区域
- 直观对比选手综合实力

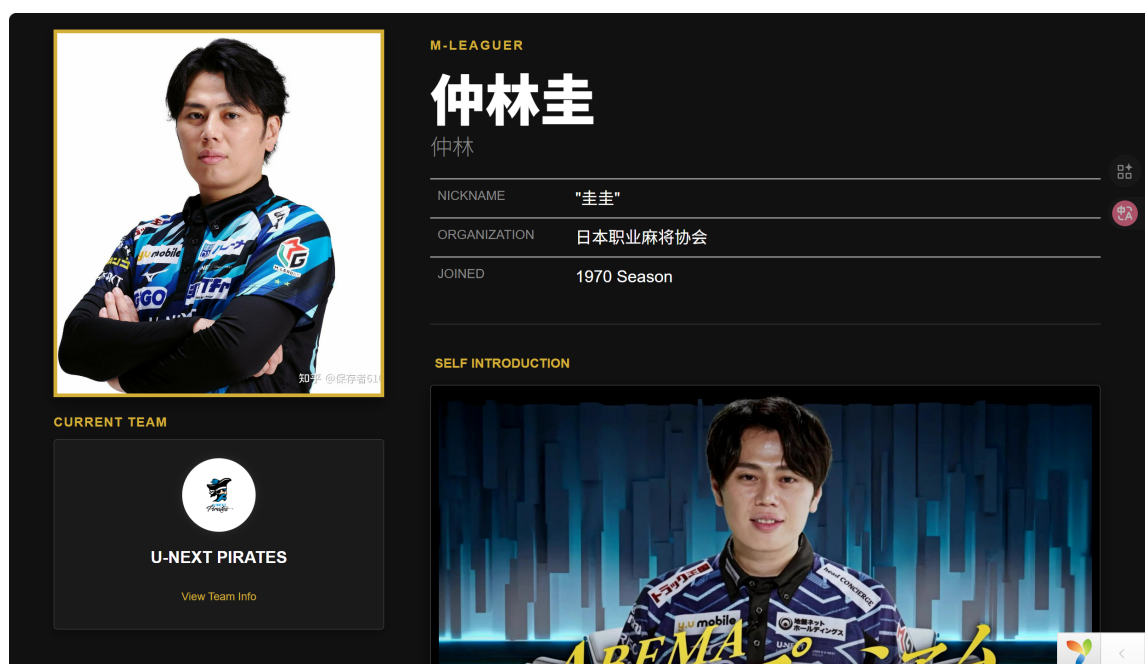


图 11: 选手详情页——基本信息与自我介绍视频



图 12: 选手详情页——赛季成绩表格与数据卡片，以及顺位饼图与能力雷达图

2.4 赛程模块 (SCHEDULE)

2.4.1 赛程日历

- 按月份展示比赛日程
- 支持上/下月切换
- 有比赛的日期特殊标记
- 点击日期查看当日比赛详情

2.4.2 比赛详情

每场比赛展示以下信息：

- 比赛日期、星期
- 参赛队伍（4 支队伍）
- 出战选手
- 各选手得分及最终排名

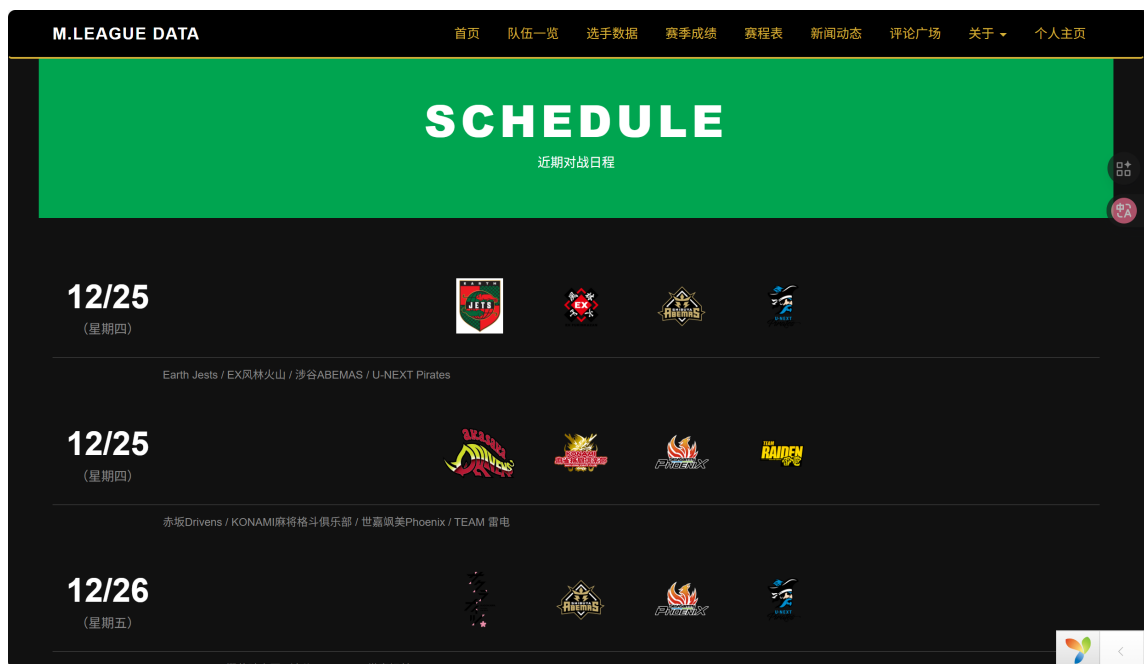


图 13: 赛程日历视图

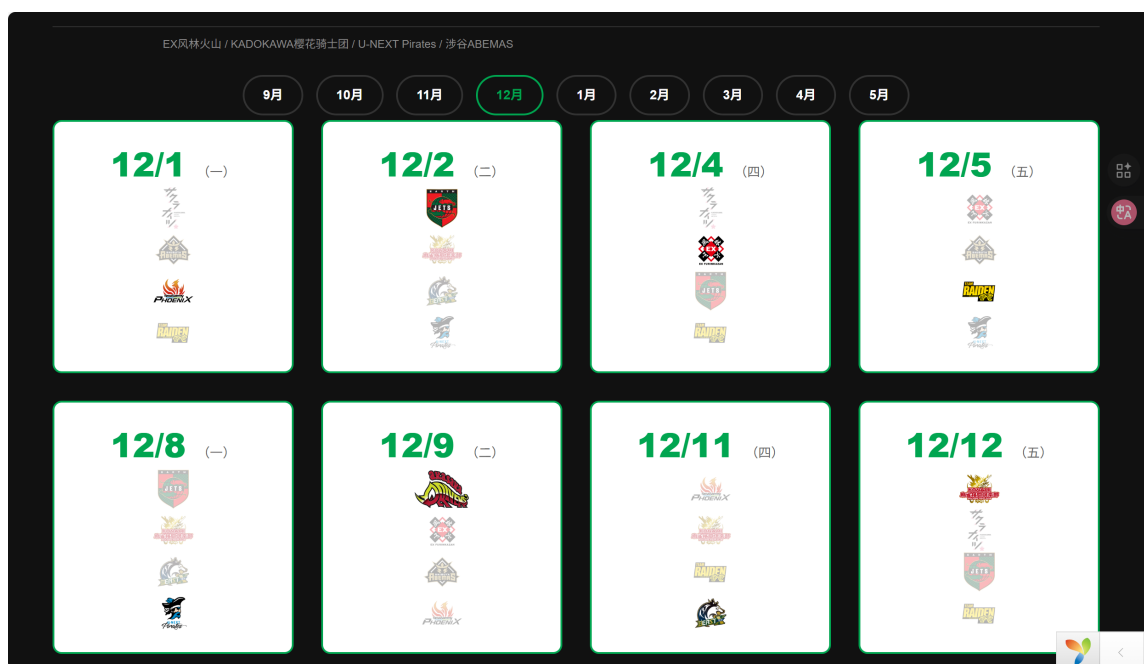


图 14: 赛程列表与比赛详情



图 15: 比赛成绩详情展示

2.5 排行榜模块 (RANKINGS)

2.5.1 页面结构

1. 赛季荣誉展示

- SEASON MVP (总得分最高)
- 4th PLACE AVOIDANCE (避四率最高)
- HIGHEST SCORE (单局最高得分)

2. 队伍排行榜

- 表格展示各队伍排名、总得分、赛季阶段
- 前 4 名金色高亮显示

3. 队伍积分柱状图

- ECharts 柱状图动态展示
- 正分绿色、负分红色，一目了然
- 悬停显示详细分数

- 数据标签显示在柱子顶部

4. 个人排行榜

- 支持 Tab 切换（队伍/个人）
- 展示选手排名、队伍、总得分、场次、一位率、避四率、最高得分

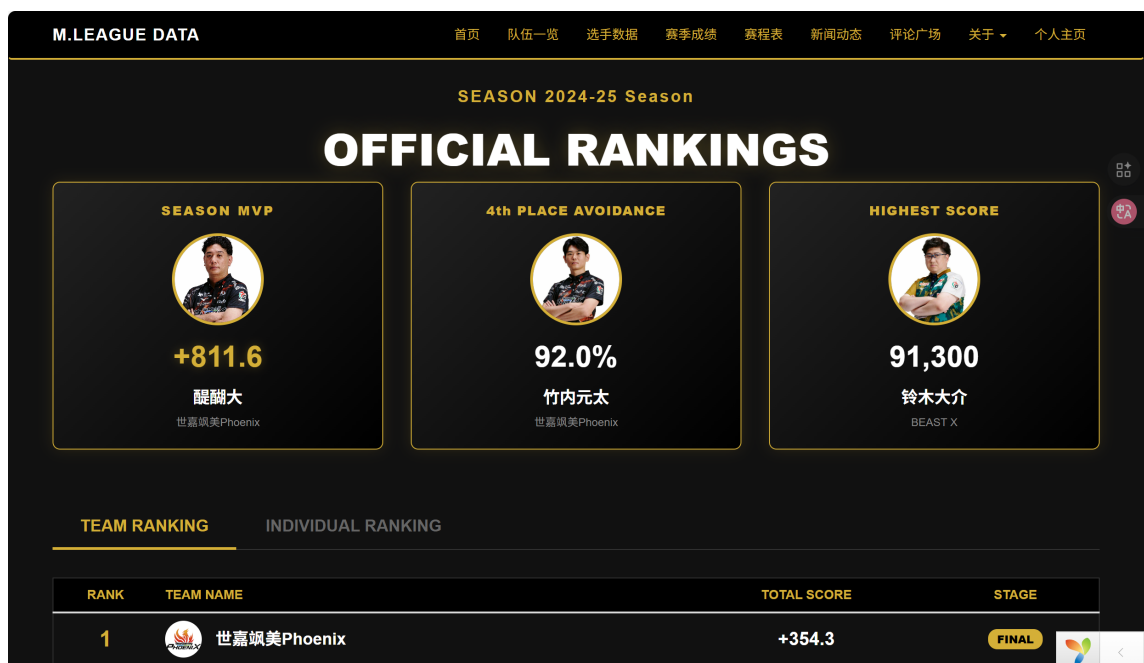


图 16: 排行榜页面——赛季荣誉展示

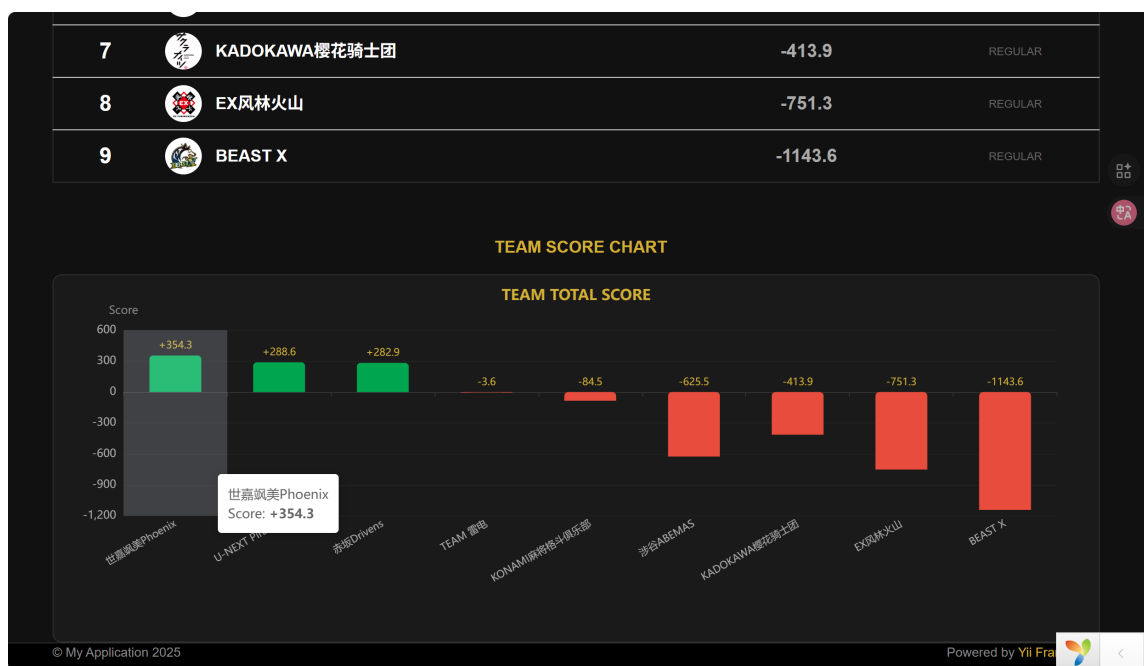


图 17: 排行榜页面——队伍排行与积分柱状图

TEAM RANKING		INDIVIDUAL RANKING					
RANK	PLAYER	TEAM	TOTAL SCORE	GAMES COUNT	1ST RATE	4TH AVOID RATE	MAX SCORE
1	醍醐大	世嘉飒美Phoenix	+811.6	38	39%	89%	88,800
2	铃木优	U-NEXT Pirates	+603.6	34	38%	88%	81,900
3	铃木太郎	赤坂Drivens	+528.5	36	39%	75%	86,300
4	佐佐木寿人	KONAMI 麻将格斗俱乐部	+437.8	38	32%	87%	62,600
5	白鸟翔	涉谷ABEMAS	+368.8	41	32%	85%	65,900
6	园田贤	赤坂Drivens	+359.0	37	32%	78%	75,200
7	竹内元太	世嘉飒美Phoenix	+349.6	37	27%	92%	59,400
8	浅见真纪	赤坂Drivens	+331.0	23	39%	83%	47,100
9	仲林圭	U-NEXT Pirates	+297.7	38	29%	84%	73,000
10	本田朋广	TEAM 雷电	+276.2	43	30%	84%	58,100
11	黑泽咲	TEAM 雷电	+130.7	29	34%	76%	52,000

图 18: 排行榜页面——个人排行榜

2.6 新闻模块 (NEWS)

2.6.1 新闻列表

- 分页展示新闻列表

- 显示封面图、标题、发布时间、浏览量
- 热门新闻特殊标记

2.6.2 新闻详情

- 新闻标题、发布时间
- 富文本正文内容
- 新闻配图

2.7 评论广场 (COMMENTS)

评论广场是用户互动交流的核心模块。

2.7.1 发表评论

- 需要登录后才能发表评论
- 支持输入评论内容（最多 500 字）
- 实时字数统计

2.7.2 评论列表

- 支持「热门评论」和「最新评论」排序切换
- 每条评论显示：用户头像、昵称、内容、发布时间、点赞数
- 支持分页加载

2.7.3 互动功能

- **点赞**：点击爱心图标为评论点赞，再次点击取消
- **回复**：点击回复按钮，展开回复输入框
- **查看回复**：点击「查看 N 条回复」展开回复列表

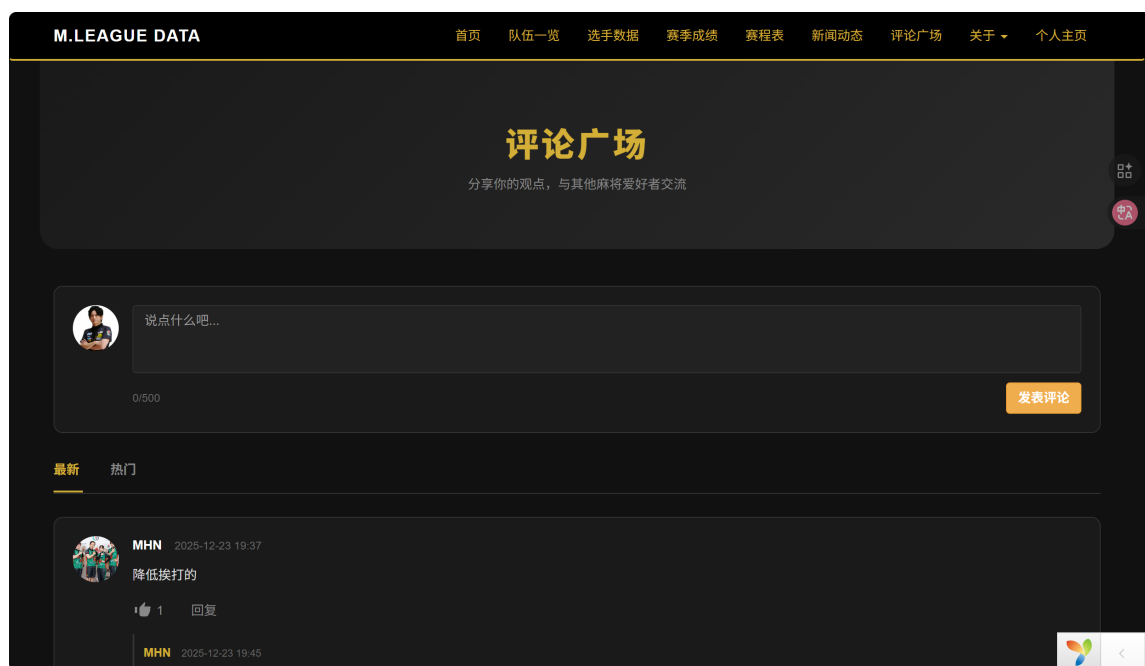


图 19: 评论广场——发表评论与互动功能

2.8 用户中心

2.8.1 用户注册

1. 点击导航栏「Sign up」按钮
2. 填写用户名、邮箱、密码
3. 点击注册按钮完成注册

2.8.2 用户登录

1. 点击导航栏「Login」按钮
2. 输入用户名和密码
3. 点击登录按钮

2.8.3 个人主页 (PROFILE)

登录后点击用户名可进入个人主页，功能包括：

1. 个人信息展示

- 头像、昵称、个人简介
- 注册时间、评论数量

2. 编辑个人信息

- 修改昵称、个人简介
- 上传/更换头像

3. 设置喜爱队伍

- 下拉选择心仪的 M.LEAGUE 队伍
- 设置后个人主页显示该队伍的赛季成绩
- 包含队伍 Logo、排名、各阶段得分

4. 我的评论

- 查看自己发表的所有评论
- 支持删除自己的评论

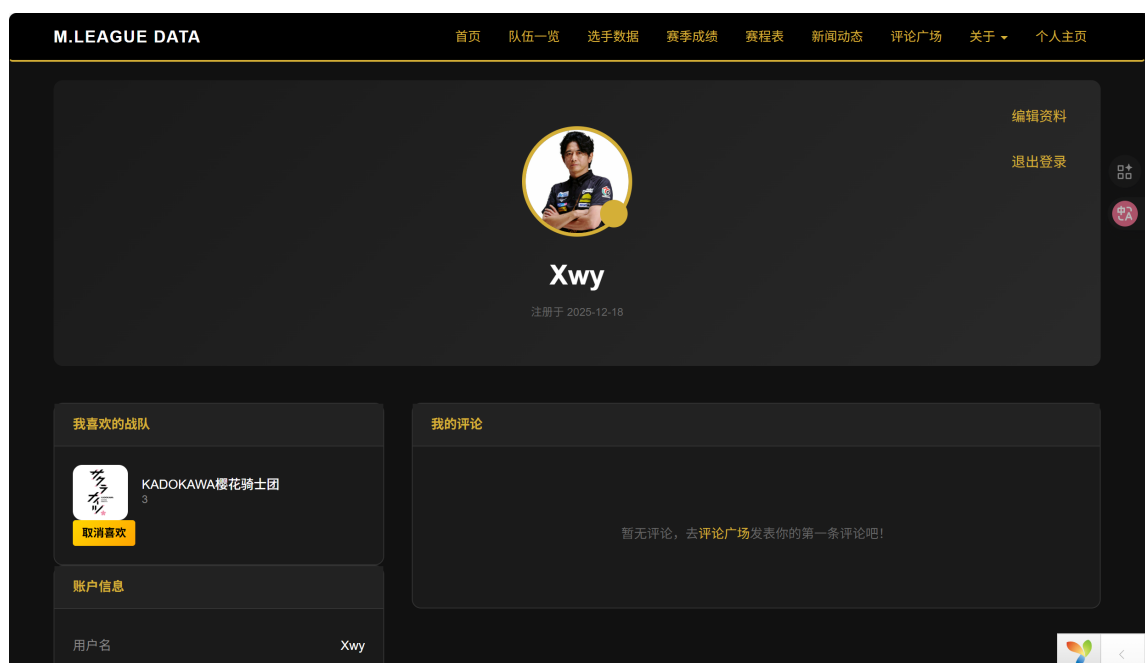


图 20: 个人主页——个人信息展示及我的评论

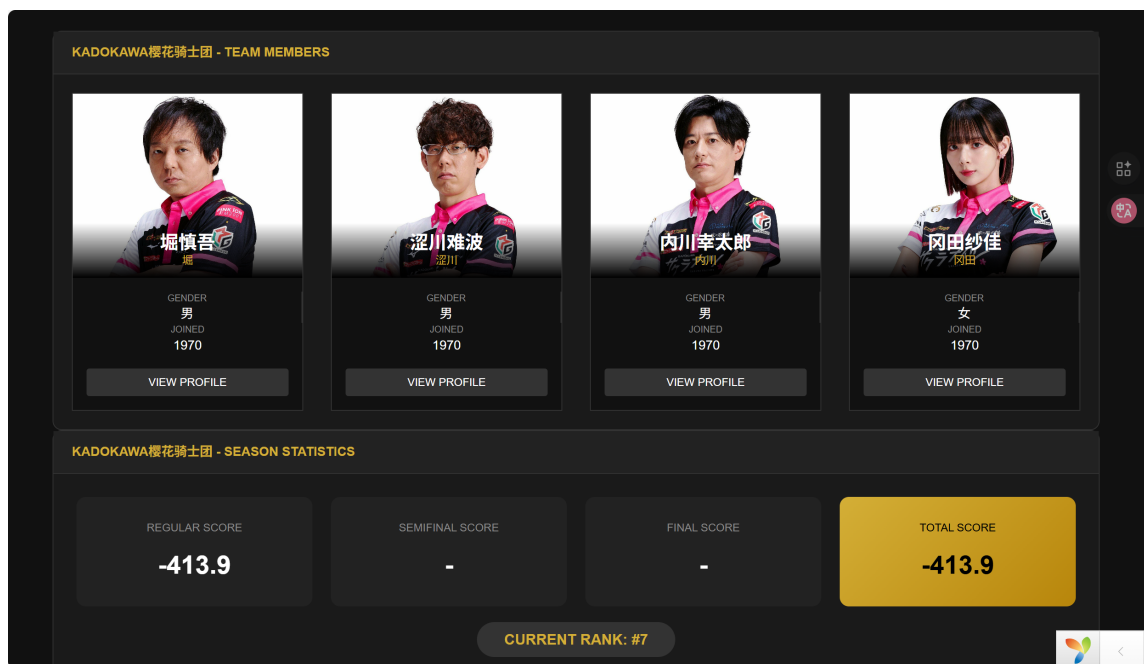


图 21: 个人主页——喜爱队伍设置与队伍成绩

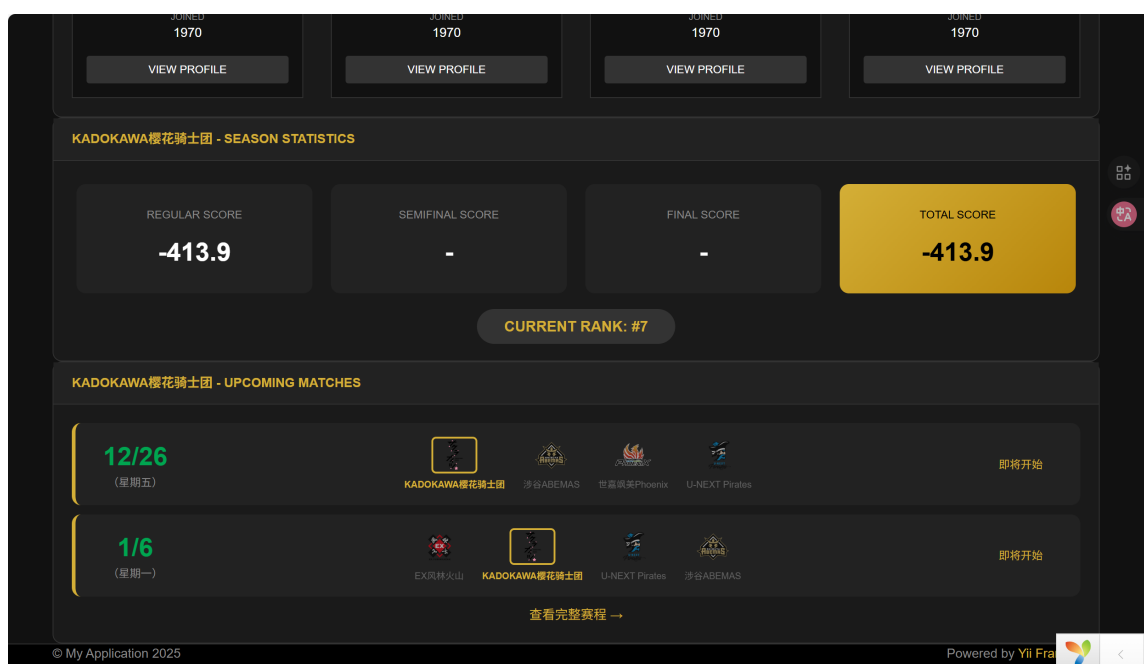


图 22: 个人主页——近期喜爱队伍对战赛程

2.9 资料下载

提供 M.LEAGUE 相关文档:



图 23: 关于 M.LEAGUE——联赛介绍



图 24: 关于 M.LEAGUE——联赛使命

3 后台管理指南

后台管理系统供管理员使用，实现数据的增删改查。

3.1 登录后台

1. 访问后台地址：/backend/web/
2. 输入管理员账号密码
3. 登录成功后进入管理首页

3.2 管理首页

后台首页提供快捷导航卡片：

- 队伍管理、选手管理、企业管理
- 赛季管理、日程管理、成绩管理
- 新闻管理、用户管理



图 25: 后台管理首页

3.3 队伍管理

- **查看：**队伍列表，支持搜索筛选
- **新增：**填写队伍名称、简介，上传 Logo、介绍视频

- **编辑**：修改队伍信息，更换 Logo/视频
- **删除**：删除队伍（需确认）

3.4 选手管理

- **查看**：选手列表，支持按队伍筛选
- **新增**：填写选手姓名、昵称、所属团体，选择队伍，上传照片/视频
- **编辑**：修改选手信息，处理转会（更换队伍）
- **删除**：删除选手记录

3.5 赛程管理

- **赛季管理**：创建/编辑赛季，设置当前赛季
- **日程管理**：添加比赛日程，设置参赛队伍
- **成绩录入**：录入每场比赛的选手得分，系统自动计算排名

3.6 数据自动计算

系统具备智能数据计算功能：

- **队伍阶段积分自动计算**：在录入队伍赛季数据时，系统自动计算各阶段累计得分，遵循 M.LEAGUE 官方折半规则——晋级下一轮时当前总分折半后累加新阶段分数
- **比赛分数校验**：录入单场比赛成绩时，系统自动验证四名选手得分之和为零，确保数据准确性
- **赛程状态自动更新**：成绩录入后，系统自动将比赛状态标记为”已结束”，并计算当日首位队伍
- **排行榜实时展示**：前台首页和排行榜页面基于已录入的统计数据，按总得点、平均顺位、一位率、避四率等多维度实时排序展示

4 系统亮点总结

4.1 视觉设计

- **黑金主题**：深色背景 + 金色点缀，专业沉稳
- **响应式布局**：适配桌面端和移动端
- **动效设计**：平滑的 Tab 切换、悬停效果、渐变动画

4.2 数据可视化

- **四种图表类型**：柱状图、折线图、饼图、雷达图
- **动态交互**：悬停提示、响应式缩放
- **专业配色**：正负分颜色区分、顺位彩色标识

4.3 用户体验

- **一键跳转**：点击任意选手/队伍名称即可跳转详情
- **个性化**：喜爱队伍设置、个人主页定制
- **社区互动**：评论、点赞、回复，构建爱好者社区

4.4 数据完整性

- 收录 M.LEAGUE 全部 10 支队伍信息
- 收录 40+ 职业选手详细资料
- 完整的赛季数据：常规赛、半决赛、决赛

5 常见问题

5.1 无法登录怎么办？

1. 检查用户名和密码是否正确

2. 确认账号是否已注册
3. 清除浏览器缓存后重试

5.2 图表不显示怎么办？

1. 检查网络连接是否正常（图表库从 CDN 加载）
2. 尝试刷新页面
3. 更换浏览器重试

5.3 视频无法播放怎么办？

1. 检查浏览器是否支持 HTML5 视频
2. 确认网络连接稳定
3. 尝试使用 Chrome 或 Firefox 浏览器

6 联系我们

如有问题或建议，欢迎联系开发团队：

姓名	学号	职责
尹浩燃	2313547	全栈开发、数据库设计
穆浩宁	2312580	前端开发、数据库维护
邓晓川	2310908	前端开发、数据收集
胡凌晨	2212849	数据整理、调试及 BUG 修复

感谢使用 *M.LEAGUE* 立直麻将联赛信息管理系统！